

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e implementación de archivos

Sección 2

Actividad Semana 10 – Sistema archivos

Angel Julian Garcia Lopez 1097925

11/ 09/ 2026

WINDOWS NTFS

```
Microsoft Windows [versión 10.0.26200.9445]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
```

```
C:\Windows\System32>diskpart
```

```
Microsoft DiskPart versión 10.0.26100.1150
```

```
Copyright (C) Microsoft Corporation.  
En el equipo: ANG06
```

```
DISKPART> list disk
```

Núm Disco	Estado	Tamaño	Disp	Din	Gpt

Disco 0	En línea	1907 GB	0 B		*

```
DISKPART>
```

```
DISKPART> list disk
```

Núm Disco	Estado	Tamaño	Disp	Din	Gpt

Disco 0	En línea	1907 GB	0 B		*

```
DISKPART>
```

```
C:\Windows\System32>cd /
```

```
C:\>mkdir AngelGarcia_Semana10
```

```
Ya existe el subdirectorio o el archivo AngelGarcia_Semana10.
```

```
C:\>cd AngelGarcia_Semana10
```

```
C:\AngelGarcia_Semana10>echo Hola MIA Angel Garcia > archivo_AngelGarcia.txt
```

```
C:\AngelGarcia_Semana10>dir
```

```
El volumen de la unidad C es OS  
El número de serie del volumen es: 7035-8E78
```

```
Directorio de C:\AngelGarcia_Semana10
```

```
11/09/2026 09:20 <DIR> .  
11/09/2026 09:20      24 archivo_AngelGarcia.txt  
                1 archivos      24 bytes  
                1 dirs 1,671,223,488,512 bytes libres
```

```
C:\AngelGarcia_Semana10>
```

```
C:\AngelGarcia_Semana10>icacls archivo_AngelGarcia.txt
```

```
archivo_AngelGarcia.txt BUILTIN\Administrators:(I)(F)  
                        NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)  
                        BUILTIN\Users:(I)(RX)  
                        NT AUTHORITY\Authenticated Users:(I)(M)
```

```
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
```

```
C:\AngelGarcia_Semana10>chkdsk C: /f
```

```
El tipo del sistema de archivos es NTFS.
```

```
No se puede bloquear la unidad actual.
```

```
CHKDSK no se puede ejecutar porque otro proceso ya está usando el  
volumen. ¿Desea que se prepare este volumen para que sea comprobado  
la próxima vez que se reinicie el sistema? (S/N) S
```

```
Este volumen se comprobará la próxima vez que se reinicie el sistema.
```

```
C:\AngelGarcia_Semana10>
```

```

C:\AngelGarcia_Semana10>chkdsk
El tipo del sistema de archivos es NTFS.
La etiqueta de volumen es OS.

ADVERTENCIA: parámetro /F no especificado.
Ejecutando CHKDSK en modo de solo lectura.

Etapa 1: Examen de la estructura básica del sistema de archivos...
1262336 registros de archivos procesados.                                0:17
Comprobación de archivos completada.
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo): 9.18 segundos.
60596 registros de archivos grandes procesados.                        a: 0:00:25 .
Duración de la fase (Recuperación de registro de archivo huérfano): 20.78 milisegundos.
0 registros de archivos no válidos procesados.                        :25 ..
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo incorrecto): 0.84 milisegundos.

Etapa 2: Examen de la vinculación de nombres de archivos...
13132 registros de análisis procesados.                                a: 0:00:12 .. .
1694704 entradas de índice procesadas.                                0:00:09
Comprobación de índices completada.
Duración de la fase (Comprobación de índice): 21.94 segundos.
0 archivos no indizados examinados.                                    :09 ..
Duración de la fase (Reconexión de huérfanos): 2.70 segundos.
0 archivos no indizados recuperados en objetos perdidos.              :09 ...
Duración de la fase (Recuperación de huérfanos en objetos perdidos): 1.34 milisegundos.
13132 registros de análisis procesados.                                a: 0:00:09
Duración de la fase (Comprobación de punto de repetición de análisis y de id. de objeto): 19.51 milisegundos.

Etapa 3: Examen de los descriptores de seguridad...
Comprobación de descriptores de seguridad completada.
Duración de la fase (Comprobación de descriptor de seguridad): 51.14 milisegundos.
216185 archivos de datos procesados.                                    :00:00 .
Duración de la fase (Comprobación de atributos de datos): 0.64 milisegundos.
CHKDSK está comprobando el diario USN...
34541504 bytes de USN procesados.                                       :00 ...
Se ha completado la comprobación del diario USN.
Duración de la fase (Comprobación de diario de USN): 89.56 milisegundos.

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

1998362951 KB de espacio total en disco.

```

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

1998362951 KB de espacio total en disco.

366268456 KB en 626762 archivos.

498552 KB en 216186 índices.

0 KB en sectores defectuosos.

1446551 KB en uso por el sistema.

El archivo de registro ha ocupado 65536 kilobytes.

1630149392 KB disponibles en disco.

4096 bytes en cada unidad de asignación.

499590737 unidades de asignación en disco en total.

407537348 unidades de asignación disponibles en disco.

Duración total: 34.03 segundos (34033 ms).

C:\AngelGarcia_Semana10>dir -s

El volumen de la unidad C es OS

El número de serie del volumen es: 7035-8E78

Directorio de C:\AngelGarcia_Semana10

No se encuentra el archivo

C:\AngelGarcia_Semana10>dir /s

El volumen de la unidad C es OS

El número de serie del volumen es: 7035-8E78

Directorio de C:\AngelGarcia_Semana10

11/09/2026 09:20 <DIR>

.

11/09/2026 09:20 24 archivo_AngelGarcia.txt

1 archivos

24 bytes

Total de archivos en la lista:

1 archivos

24 bytes

1 dirs 1,670,942,830,592 bytes libres

C:\AngelGarcia_Semana10>

EXT4-LINUX

```

C:\>ws1
ajgarcialo@ANG06:/mnt/c$ mkdir AngelGarcia_Semana10
ajgarcialo@ANG06:/mnt/c$ dir
Recycle.Bin                MIA_SEMANA_3_LAB          Users                      logUploaderSettings_temp.ini
AngelGarcia_Semana10       MIA_SEMANA_3_LX           Windows                   mia_2026
Documents\ and\ Settings  OneDriveTemp              XboxGames                 mia_github
DumpStack.log             PerfLogs                   appverifUI.dll           pagefile.sys
DumpStack.log.tmp         Program\ Files             devlist.txt              semana8_actividad2_ssh
Finish.log                Program\ Files\ (x86)      eSupport                 stack_grupo2
MIA_2026                  ProgramData                hiberfil.sys             swapfile.sys
MIA_Lab_5                 Recovery                  inetpub                   vfcompat.dll
MIA_SEMANA_3              System\ Volume\ Information logUploaderSettings.ini

ajgarcialo@ANG06:/mnt/c$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 356.9M 1 disk
sdb   8:16   0 159.4M 1 disk
sdc   8:32   0     3G  0 disk [SWAP]
sdd   8:48   0     1T  0 disk /mnt/wslg/distro
      /

ajgarcialo@ANG06:/mnt/c$

```

[illegible]

```
total 0
-rwxrwxrwx 1 ajgarcialo ajgarcialo 24 Sep 11 09:20 archivo_AngelGarcia.txt
ajgarcialo@ANG06:/mnt/c/AngelGarcia_Semana10$ stat archivo_AngelGarcia.txt
  File: archivo_AngelGarcia.txt
  size: 24          Blocks: 0          IO Block: 512    regular file
Device: 0,69      Inode: 14073748835654895  Links: 1
Access: (0777/-rwxrwxrwx)  Uid: ( 1000/ajgarcialo)   Gid: ( 1000/ajgarcialo)
Access: 2026-09-11 09:20:34.247456000 -0600
Modify: 2026-09-11 09:20:34.247456000 -0600
Change: 2026-09-11 09:20:34.247456000 -0600
Birth: -
ajgarcialo@ANG06:/mnt/c/AngelGarcia_Semana10$
```

```
Birth: -
ajgarcialo@ANG06:/mnt/c/AngelGarcia_Semana10$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            5.7G   0    5.7G   0% /usr/lib/modules/6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
none            5.7G 4.0K   5.7G   1% /mnt/wsl
drivers         1.9T 350G   1.6T  19% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G 1.6G   955G   1% /
none            5.7G  36K   5.7G   1% /mnt/wslg
none            5.7G   0    5.7G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          5.7G 2.8M   5.7G   1% /init
none            5.7G 564K   5.7G   1% /run
none            5.7G   0    5.7G   0% /run/lock
none            5.7G   0    5.7G   0% /run/shm
none            5.7G  80K   5.7G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            5.7G  80K   5.7G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             1.9T 350G   1.6T  19% /mnt/c
none            1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           5.7G   0    5.7G   0% /tmp
none            1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           1.2G  12K   1.2G   1% /run/user/1000
ajgarcialo@ANG06:/mnt/c/AngelGarcia_Semana10$
```

FAT

```
C:\AngelGarcia_Semana10>diskpart

Microsoft DiskPart versión 10.0.26100.1150

Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: ANG06

DISKPART> list disk

    Núm Disco  Estado      Tamaño  Disp    Din  Gpt
    -----
    Disco 0    En línea    1907 GB    0 B      *

DISKPART> select disk 0

El disco 0 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART> detail disk

NVMe WD PC SN740 SDDPNQE-2T00-1102
Id. de disco: {15D9275E-6679-4C38-AF5F-787E3B6BF3CF}
Tipo          : NVMe
Estado        : En línea
Ruta          : 2
Destino       : 0
Id. de LUN    : 0
Ruta de la ubicación: PCIROOT(0)#PCI(0E00)#NVME(P02T00L00)
Estado de solo lectura actual: No
Solo lectura  : No
Disco de arranque : Sí
Disco de archivo de paginación : Sí
Disco de archivo de hibernación : No
Disco de volcado : Sí
Disco en clúster: No

    Núm Volumen Ltr  Etiqueta    Fs    Tipo      Tamaño  Estado  Info
    -----
    Volumen 0    C   OS          NTFS    Partición 1905 GB  Correcto Arranque
    Volumen 1          SYSTEM    FAT32    Partición 260 MB  Correcto Sistema
    Volumen 2          RECOVERY NTFS    Partición 1450 MB Correcto Oculto
    Volumen 3          MYASUS    FAT32    Partición 260 MB  Correcto Oculto

DISKPART> _
```

Clean es para formatear

Se crea una particion y luego se selecciona esta misma

Se activa la partición para seleccionar el formato y ponerlo como ntfs

Y le asignamos el nombre “E”